NHÓM 7 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT

Công nghệ đăng ký: React.js, Bootstrap; Node.js/Express; MySQL; GitHub

Xây dựng ứng dụng Web hỗ trợ thư viện THPT quản lý sách/tài liệu, độc giả và mượn - trả. Điểm khác biệt cần nhấn mạnh là các quy định mượn (số sách tối đa, số ngày mượn, tiền phạt/ngày) có thể được Admin thay đổi và phải được áp dụng đúng, có lưu dấu vết theo thời điểm.

Mục tiêu giao bài: Sinh viên phải dùng yêu cầu ở phần này làm đầu vào ban đầu, sau đó khảo sát để bổ sung/điều chỉnh SRS. Không được bỏ yêu cầu MUST chỉ vì khó cài đặt nếu chưa có Change Request được duyệt.

1. Stakeholder/Actor và phạm vi sử dụng

Actor/Stakeholder	Trách nhiệm / quyền chính
Độc giả Học sinh/Giáo viên	Tra cứu học liệu, xem tình trạng có sẵn, lịch sử mượn/trả và tiền phạt.
Thủ thư	Nhập kho, lập phiếu mượn/trả, ghi nhận phạt và xuất báo cáo.
Admin/Ban giám hiệu	Quản lý tài khoản/phân quyền và thay đổi các tham số quy định thư viện.

2. Nhiệm vụ khảo sát – phân tích trước khi thiết kế

- Khảo sát quy trình mượn/trả tại một thư viện trường hoặc role-play với biểu mẫu thực tế.
- Thu thập ít nhất 03 quy định cần cấu hình: giới hạn số sách, số ngày mượn, tiền phạt/ngày; xác định cách áp dụng khi quy định thay đổi giữa lúc một phiếu mượn đang tồn tại.
- Mô tả As-Is/To-Be cho mượn sách và trả trễ có tiền phạt.
- Sau khảo sát, nhóm phải lập danh sách thay đổi/giả định so với mô tả đề tài ban đầu và cập nhật phạm vi In-scope/Out-of-scope.

3. Yêu cầu chức năng của hệ thống

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
G7-FR01	MUST	Đăng nhập và phân quyền Độc giả/Thủ thư/Admin.
G7-FR02	MUST	Quản lý đầu sách: mã/ISBN, tên, tác giả, thể loại, NXB, năm, mô tả.
G7-FR03	MUST	Quản lý bản sao/copy hoặc số lượng tồn thực tế để biết tài liệu có thể mượn.
G7-FR04	MUST	Quản lý hồ sơ độc giả và trạng thái được phép mượn.
G7-FR05	MUST	Độc giả tra cứu/lọc sách và xem số bản có sẵn.
G7-FR06	MUST	Thủ thư lập phiếu mượn, kiểm tra số sách tối đa, tình trạng bản sách và hạn trả theo quy định hiện hành.
G7-FR07	MUST	Thực hiện trả sách, cập nhật tình trạng bản sao và xác định số ngày trễ.
G7-FR08	MUST	Tính tiền phạt trả trễ theo quy định; lưu số tiền phải thu/đã thu hoặc trạng thái xử lý.
G7-FR09	MUST	Độc giả xem lịch sử mượn/trả và khoản phạt của chính mình.
G7-FR10	MUST	Admin thay đổi tham số quy định: số sách tối đa, thời hạn mượn, tiền phạt/ngày; lưu thời điểm/phiên bản áp dụng.
G7-FR11	SHOULD	Báo cáo sách đang mượn, sách quá hạn, độc giả có phạt và thống kê theo thời gian.
G7-FR12	SHOULD	Gia hạn mượn nếu không vi phạm rule hoặc cảnh báo sắp đến hạn.
G7-FR13	COULD	Đặt trước/giữ sách khi hết bản hoặc gửi email nhắc trả.

4. Business Rules / ràng buộc nghiệp vụ bắt buộc phân tích

- Không cho mượn khi độc giả đạt/vượt giới hạn, bị khóa hoặc bản sách không sẵn sàng.
- Hạn trả được xác định tại thời điểm mượn từ quy định phù hợp; thay đổi quy định mới không được làm sai lịch sử cũ nếu nhóm chọn snapshot.
- Tiền phạt phải xác định từ ngày trễ và mức phạt áp dụng theo rule đã đặc tả.
- Mỗi bản sao chỉ có tối đa một lượt mượn đang mở tại một thời điểm.

5. Dữ liệu tối thiểu cần mô hình hóa

Nhóm phải xây dựng Data Dictionary và ERD cho tối thiểu các thực thể/khái niệm sau:

User/Role • Reader Profile • Book • Book Copy • Category • Borrow Transaction • Borrow Detail • Return • Fine/Payment • Library Policy • Policy Version • Audit Log

Tên bảng/cột trong code có thể khác, nhưng phải chứng minh được dữ liệu cần thiết cho các rule và luồng nghiệp vụ.

6. Các luồng nghiệp vụ phải demo được

1. Admin cấu hình quy định → thủ thư mượn sách → hệ thống tính hạn trả.
2. Trả đúng hạn/trễ → cập nhật bản sao → tính phạt.
3. Admin đổi quy định → tạo lượt mượn mới → so sánh với lượt mượn cũ để chứng minh lịch sử không bị sai.

7. Sản phẩm phân tích – thiết kế đặc thù của đề tài

- Use Case Diagram 3 actor.
- ERD phải phân biệt đầu sách và bản sao hoặc mô hình tồn tương đương.
- Prototype: tra cứu, lập phiếu mượn/trả, tiền phạt, cấu hình quy định, báo cáo.
- Activity Diagram cho mượn/trả; Sequence Diagram cho trả trễ và tính phạt.
- Có bảng Policy/PolicyVersion hoặc giải pháp tương đương để giải thích thay đổi quy định.
- SRS phải có NFR tối thiểu về usability, security/phân quyền, performance ở mức demo, data integrity và logging/audit phù hợp đề tài.

8. Các nhóm kiểm thử bắt buộc

- Test mượn ở dưới/bằng/vượt giới hạn.
- Test bản sách đang mượn không được mượn lại.
- Test trả đúng hạn, trễ 1 ngày và trễ nhiều ngày.
- Test đổi mức phạt/thời hạn và kiểm tra giao dịch cũ/mới.
- Test độc giả chỉ xem dữ liệu của mình; thủ thư/admin đúng quyền.
- Ngoài các case trên, nhóm tự bổ sung để tổng số test case toàn dự án đạt tối thiểu 20 và có liên kết RTM.

9. Giới hạn phạm vi để tránh làm quá sức

- Không bắt buộc tích hợp máy quét RFID/barcode thật hoặc hệ thống thanh toán tiền phạt thật.
- Có thể mô phỏng báo cáo trên dữ liệu seed; không yêu cầu BI nâng cao.

Tính năng COULD chỉ được tính là điểm cộng khi tất cả MUST đã hoạt động ổn định và có test.

10. Tiêu chí nghiệm thu cuối kỳ tối thiểu

- Demo tối thiểu 30 đầu sách/60 bản sao, 10 độc giả và nhiều phiếu mượn ở trạng thái khác nhau.
- Có ca demo đổi quy định và chứng minh hệ thống áp dụng đúng cho giao dịch mới mà không làm sai giao dịch đã phát sinh.

- Có README/hướng dẫn chạy, tài khoản demo theo vai trò, dữ liệu seed và kịch bản demo không phụ thuộc vào dữ liệu nhập tay tại thời điểm chấm.
- Mỗi yêu cầu MUST phải có ít nhất một test case liên kết trong RTM và có kết quả Pass/Fail rõ ràng tại thời điểm nghiệm thu.